

# PREPARE MON CONCOURS

Résumé 07

ÉPIDÉMIOLOGIE



06 16 03 08 31



slit-anass

**ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT**

# INTRODUCTION

L'épidémiologie est la science qui s'occupe de l'étude des causes et des facteurs qui influencent la propagation des épidémies

La définition de l'épidémiologie la plus reconnue est celle de Mac Mahon : "C'est l'étude de la distribution et des déterminants de la fréquence des maladies chez l'Homme". Par ses trois mots clés, cette définition englobe tous les principes et les méthodes de la démarche épidémiologique.

L'épidémiologie est une discipline scientifique dont l'objet est l'étude de la distribution des problèmes de santé dans une population et le rôle des facteurs qui la déterminent.

L'épidémiologie est l'étude de la distribution et des déterminants des états ou des événements liés à la santé (y compris les maladies) au sein de populations spécifiques, ainsi que l'application de cette étude au contrôle des maladies et d'autres problèmes de santé.

L'Organisation mondiale de la santé (**OMS**) la définit en **1968** comme « une étude de la distribution des maladies et des invalidités dans les populations humaines, ainsi que des influences qui déterminent cette distribution ».

L'épidémiologie étudie des groupes de personnes et non des individus. L'analyse porte sur les individus en bonne santé et sur les individus frappés par la maladie.

L'épidémiologie **mesure** et **compare**

Actuellement, l'épidémiologie moderne est basée sur **deux hypothèses** fondamentales :

- ✓ L'état de santé chez l'Homme n'est pas dû au hasard.
- ✓ Les phénomènes de santé ont des facteurs étiologiques et des facteurs préventifs qui peuvent être identifiés par des investigations dans la population générale, ou chez des groupes de personnes, à des places et à des périodes différentes.

## Définitions des concepts :

**Fréquence :** se traduit par l'expression sous forme de taux, ratios, proportions...

**Distribution :** de l'occurrence des problèmes de la santé, de leur variation en fonction de divers facteurs que le temps, l'espace, et les caractéristiques sociodémographiques.

**Déterminant :** les facteurs d'origine environnementale, des facteurs liés aux modes de vie ou des facteurs biologiques...

**Événement de santé :** maladie ou dysfonctionnement de l'organisme

**Un événement indésirable :** est un événement non souhaité qui peut affecter la santé d'une personne, sa sécurité ou le bon fonctionnement au sein d'un établissement de santé ou médico-social.

Les événements indésirables peuvent faire suite à un acte de soins à but diagnostic, thérapeutique ou préventif ainsi que les actes médicaux à visée esthétique réalisés par un professionnel de santé (à domicile, à l'hôpital, en cabinet de ville ou dans une structure médico-sociale). Les infections associées aux soins peuvent être aussi considérées comme des événements indésirables.

Il peut s'agir d'événements impactant la qualité de la prise en charge ou la sécurité des usagers, mais aussi le bon fonctionnement, l'organisation des établissements sanitaires et médico-sociaux et la sécurité de leurs professionnels.

Les événements indésirables peuvent faire suite à l'exposition (manipulation, consommation, condition d'utilisation) par erreur à un produit (médicament, produit alimentaire, produit cosmétique etc.) lors d'un acte de soins ou une substance présente dans la nature ou l'environnement.

**Événement indésirable grave :** Un dysfonctionnement grave dans la gestion ou l'organisation susceptible d'affecter la prise en charge des usagers, leur accompagnement ou le respect de leurs droits et de tout événement ayant pour effet de menacer ou de compromettre la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des personnes prises en charge ou accompagnées.

**Événement indésirable grave associer aux soins :** Un événement indésirable grave associer à des soins réalisés lors d'investigations, de traitements, d'actes médicaux à visée esthétique ou d'actions de prévention est un événement inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne et dont les conséquences sont le décès, la mise en jeu du pronostic vital, la survenue probable d'un déficit fonctionnel permanent y compris une anomalie ou une malformation congénitale.

**Facteur de risque :** tout attribut, caractéristique ou exposition d'un sujet qui augmentent la probabilité de développer une maladie ou de souffrir d'un traumatisme.

### **Cinq 5 fonctions de l'épidémiologie :**

1. La surveillance épidémiologique
2. La mesure de l'importance des problèmes de santé
3. La recherche étiologique
4. L'identification des groupes à risque élevé
5. L'évaluation de la santé

### **Les objectifs de l'épidémiologie :**

L'épidémiologie permet de recueillir, interpréter, utiliser l'information sur les problèmes de santé. Ses objectifs sont la promotion de la santé et la réduction des problèmes de santé. Pour cela, **il faut**

- ❖ Surveiller l'état de santé pour :
  - ✓ Détecter une épidémie,
  - ✓ Identifier une nouvelle maladie
  - ✓ Décrire les risques auxquels est exposée une population dans un environnement donné.
- ❖ Rechercher les causes des affections
- ❖ Evaluer l'importance d'un problème
- ❖ Formuler des hypothèses et les vérifier
- ❖ Evaluer les soins (techniques diagnostiques et de dépistage, traitement, programmes de santé)
- ❖ Evaluer les progrès grâce à la chute de la mortalité ou de la morbidité.
- ❖ Contribution à une organisation rationnelle et efficace des services de santé et de soins
- ❖ Application de la médecine préventive

## Classification des phénomènes de masse :

### L'épidémie :

- ❖ Une augmentation inhabituelle et soudaine du nombre de cas d'une maladie spécifique au sein d'une population ou d'une région géographique délimitée (méningite...)
- ❖ Est l'atteinte brusque et massive de la population par une maladie infectieuse. En d'autres termes c'est l'apparition dans une collectivité humaine d'une maladie ou groupe de maladies de nature similaire et dont la fréquence est clairement en excès par rapport à la fréquence habituelle

### Endémie :

- ❖ Présence habituelle d'une maladie à une fréquence importante et constante dans une région ou une communauté. Ex : La tuberculose au Maroc, paludisme en Afrique subsaharienne...
- ❖ C'est la présence habituelle d'une maladie contagieuse dans une région géographique donnée

### Pandémie :

- ❖ Une maladie épidémique qui ne connaît pas de frontière
- ❖ C'est une épidémie touchant de très larges populations (à caractère continental ou mondial).  
Ex : Pandémie de COVID-19
- ❖ C'est la propagation d'une maladie d'une région à une autre ou d'un pays à un autre

### Cas sporadiques :

- ❖ Se dit d'une maladie survenant par cas isolés, souvent aucun lien entre eux par opposition aux cas survenant de façon endémique ou épidémique
- ❖ C'est l'apparition d'un nombre de cas d'une même maladie de temps à autre.

| Type     | Temps    | Espace   |
|----------|----------|----------|
| Epidémie | Limité   | Limité   |
| Endémie  | Illimité | Limité   |
| Pandémie | Limité   | Illimité |

**La prophylaxie :** désigne l'ensemble des actions visant à éviter ou à diminuer le nombre et la gravité des maladies, à éviter ou à diminuer les facteurs de risque, en amont de la médecine curative, des soins.

**La prévention :** l'ensemble des mesures visant à éviter ou réduire le nombre et la gravité des maladies, des accidents et des handicaps

- ❖ **La prévention primaire :** Ensemble de mesures visant à réduire l'incidence d'une maladie et à minimiser l'apparition de nouveaux cas au sein d'une population saine en réduisant les causes et les facteurs de risque (c'est ce que l'on appelle l'action de promotion de la santé)
- ❖ **La prévention secondaire :** A pour objectif d'arrêter ou de retarder la progression d'une maladie grâce au dépistage précoce et à un traitement adapté, ce qui contribue à réduire le nombre de cas existants (prévalence) ; ou qui vise à minimiser le risque de récurrence et de chronicité (action de dépistage et de traitement)."
- ❖ **La prévention tertiaire :** Qui se met en œuvre après l'apparition de la maladie dans le but de minimiser les dommages causés par celle-ci (action de réhabilitation)
- ❖ **La prévention quaternaire :** Action visant à repérer les patients et populations à risque de subir des surmédicalisations, à les protéger des interventions médicales invasives, et à leur proposer des procédures de soins qui sont à la fois éthiques et médicalement appropriées.

## **Classification En Epidémiologie**

**Les études épidémiologiques peuvent être classées selon plusieurs paramètres :**

- ❖ Selon l'objectif de l'étude.
- ❖ Selon le temps.
- ❖ Selon l'élément de départ de l'étude.

### **a) Selon l'objectif de la recherche**

#### **1. L'épidémiologie DESCRIPTIVE**

Elle s'intéresse à la mesure de la fréquence des phénomènes de santé et leur distribution selon les caractéristiques de personne, de lieu et de temps. Elle permet de décrire les différences de fréquences et de formuler des hypothèses sur le rôle possible d'éventuels facteurs (de risque ou de protection) dans la survenue ou l'existence des phénomènes de santé.

La formulation des hypothèses est le passage entre l'épidémiologie descriptive et l'épidémiologie analytique.

## **2. L'épidémiologie ANALYTIQUE**

Elle s'intéresse à la recherche des déterminants des phénomènes de santé, facteurs de risque ou de protection de la maladie. Et ce à travers les hypothèses formulées sur la base des résultats de l'épidémiologie descriptive.

### **b) Selon le domaine de recherche**

On distingue plusieurs domaines de l'épidémiologie : Epidémiologie des maladies infectieuses, Epidémiologie des maladies non infectieuses, Epidémiologie hospitalière..., Epidémiologie clinique, Epidémiologie évaluative, Epidémiologie génétique, Epidémiologie environnementale

### **c) Selon la chronologie de l'étude (le temps) :**

- 1. Étude rétrospective :** Elle s'intéresse aux conditions passées du groupe étudié
- 2. Étude transversale (ou de prévalence) :** L'enquête ne s'intéresse qu'aux conditions du groupe étudié au moment précis de l'étude
- 3. Étude prospective :** Le groupe sélectionné pour l'étude est suivi dans le futur

### **d) Selon l'élément de départ de l'étude**

- 1. Etude de CAS ou de SERIE DE CAS :** Ce sont les études descriptives les plus élémentaires. C'est l'observation clinique détaillée sur un ou plusieurs patients présentant un phénomène de santé inhabituel.

Ces études sont très utiles pour la formulation des hypothèses et l'identification de nouvelles épidémies ou maladies.

- 2. Etude de CORRELATION (étude ECOLOGIQUE) :** Le point de départ sont des informations (exposition et issue) collectées sur la population en générale et non pas sur les individus.

Les unités d'analyse sont des populations entières (des nations) ou des groupes de populations (régions). Ainsi, au lieu de faire les comparaisons entre individus on compare des populations.

- 3. Etude de COHORTE :** On commence par repérer les personnes qui sont exposées à un facteur de risque et celles qui ne le sont pas. Ensuite, on cherche si elles ont développé la maladie, ou on les suit pour voir si elles vont la développer. Autrement dit, dans l'étude de cohorte on commence par déterminer l'EXPOSITION ensuite on cherche l'ISSUE.
- 4. Etude CAS-TEMOINS :** Ici, à l'inverse de l'étude de cohorte, on commence par repérer ceux qui ont la maladie (les cas) et ceux qui ne l'ont pas (les témoins). Ensuite, on détermine leur statut vis à vis de l'exposition aux éventuels facteurs de risque. Autrement dit, dans l'étude cas-témoins on commence par déterminer l'ISSUE, ensuite on cherche l'EXPOSITION.

## **Les études épidémiologiques :**

### **1. Les études descriptives**

Une étude épidémiologique descriptive vise à décrire l'état sanitaire d'une population en quantifiant l'importance des problèmes de santé. Son objectif est de mesurer dans une population sur une période donnée, la fréquence d'une pathologie (on parle de prévalence), le nombre de nouveaux cas de cette pathologie (on parle d'incidence) ou le nombre de décès liés à la pathologie (on parle de mortalité).

### **2. Les études écologiques**

Une étude écologique utilise des données agrégées au niveau d'une population (par exemple le nombre de décès). Son objectif est de déterminer les variations de fréquence d'une maladie dans l'espace (étude géographique) ou dans le temps (étude temporelle) et de mettre en correspondance ces variations globales avec des facteurs environnementaux, essentiellement à des fins de veille sanitaire.

Par exemple, une étude qui consisterait à suivre, en un même lieu (une ville par exemple), l'évolution du niveau d'exposition à des facteurs environnementaux (comme des polluants atmosphériques) et à la mettre en relation avec l'évolution du nombre de nouveaux cas d'un événement de santé est une étude écologique, également appelée étude par série chronologique.

### 3. Les études analytiques

Les études analytiques ont pour but de rechercher des excès de certaines maladies dans certaines populations et d'analyser le rôle des facteurs susceptibles d'influencer l'incidence de ces problèmes. Elles visent à comparer des individus exposés, dont certains sont atteints de la pathologie que l'on souhaite étudier, par exemple un type de cancer, à d'autres qui ne le sont pas. Ces comparaisons reposent sur l'analyse de la relation entre l'exposition et la pathologie sous forme d'un risque relatif (RR) ou d'un odds-ratio (OR).

Parmi les études analytiques, on distingue :

- ❖ L'étude de cohorte
- ❖ L'étude cas-témoin

#### a. L'étude de cohorte ou étude « exposés / non exposés » :

Le principe d'une étude de cohorte est de comparer l'incidence d'une pathologie entre un groupe d'individus exposés et un groupe d'individus non exposés. Les participants à l'étude sont regroupés en fonction de leur degré d'exposition. L'incidence de la maladie au sein des différents groupes est comparée afin de tester l'hypothèse d'association entre l'exposition au facteur étudié et la survenue de la maladie. Une étude de cohorte peut être soit prospective, c'est-à-dire que des sujets sains sont suivis et l'on mesure la survenue d'un événement dans un futur plus ou moins proche chez des sujets exposés ou non au facteur de risque, soit rétrospective (ou historique), c'est-à-dire que le recueil des informations se fait a posteriori (à l'aide de données de registres par exemple). La date de point correspond à l'instant « t » où l'équipe de recherche décide d'arrêter de suivre la cohorte pour mener son analyse statistique.

#### b. L'étude cas-témoin ou étude « maladie / non maladie » :

Le principe d'une étude cas-témoins est de comparer la fréquence de l'exposition chez les individus atteints d'une pathologie (les cas) à celle chez des individus non atteints (les témoins), après appariement. L'appariement consiste à sélectionner les sujets témoins en fonction de leurs similitudes avec les cas en fonction d'un ou plusieurs facteurs (âge, sexe...).

En réalisant l'appariement, l'équipe de recherche s'assure que l'association observée entre l'exposition et la maladie ne sera pas due à ces facteurs. Il s'agit d'une étude rétrospective, puisque la caractérisation de l'exposition est faite une fois le diagnostic connu.

## **Les enquêtes épidémiologiques :**

### **1. Les enquêtes descriptives**

L'enquête descriptive est l'étude permettant de décrire la fréquence des maladies dans une population et ses variations temporelles et spatiales. Pour cela, il faut rechercher, rassembler, recueillir de l'information et l'analyser en vue de répondre à une ou plusieurs questions spécifiées à l'avance. Ex : mortalité par cancer du sein dans une région.

#### **a. Enquête de prévalence ou enquête transversale :**

La prévalence est le nombre total de cas observés (nouveaux + anciens) à un moment donné sur la population dont sont issus ces cas.

L'enquête de prévalence est un « instantané photographique » d'un facteur ou d'une maladie dans une population donnée à un moment précis. On parle d'enquête transversale puisqu'elle s'applique sur le court terme.

Ce type d'enquête permet d'évaluer la fréquence d'une maladie dans une population, de définir un groupe à risque et d'orienter ainsi les programmes de santé publique.

#### **b. Enquête d'incidence ou enquête longitudinale :**

L'incidence est le nombre de nouveaux cas observés pendant une période donnée rapporté à la population exposée au risque pendant la période donnée

Ce type d'enquête permet de suivre une population ou une cohorte (groupe de personnes ayant des caractéristiques communes) sur une période donnée pendant laquelle on observe l'apparition d'une ou plusieurs maladies (un même individu est enquêté plusieurs fois).

L'enquête longitudinale permet aussi d'évaluer l'évolution d'une maladie et l'impact de mesures préventives. Il s'agit d'enquête longitudinale car elle se pratique à long terme.

## 2. Les enquêtes analytiques ou étiologiques

L'enquête analytique (ou étiologique) cherche à associer exposition à un facteur de risque et survenue d'une maladie. Ces enquêtes sont toujours comparatives, descriptives et de type longitudinal.

### a. Enquête exposés / non exposés

Ces études comprennent deux cohortes d'individus (définis à partir de caractéristiques personnelles) constituées de façon distincte. L'une est exposée au facteur de risque, l'autre est non exposée. Le suivi se fait pendant une période donnée (ex : tabagisme et maladies associées). Ces études sont prospectives.

### b. Enquête cas témoins

C'est une étude rétrospective où sont associés des individus, issus d'une même population, souffrant d'une maladie donnée pour les uns (les cas) et non atteints par cette maladie pour les autres (les témoins). On cherche dans le passé des deux groupes la fréquence d'exposition au facteur de risque étudié.

## 3. Les enquêtes évaluatives ou expérimentales

Etude permettant d'évaluer les interventions pour prévenir les maladies et leurs complications (enquête en aveugle ou en double aveugle par exemple).

## Les approches d'épidémiologie

Il existe deux approches d'épidémiologie :

### 1. Approche clinique

Le clinicien s'intéresse au patient de façon individuelle, diagnostique et traite la maladie en tant que phénomène pathologique. Seule, elle n'est pas suffisante pour contrôler les phénomènes de santé.

### 2. Approche épidémiologique

L'épidémiologiste s'intéresse à l'ensemble de la population, avec une approche probabiliste de la maladie en tant que phénomène de masse

## La démarche épidémiologique

Trois notions fondamentales, essentielles dans la démarche épidémiologique :

**La fréquence** : Quantification de la survenue ou de l'existence du phénomène

**Distribution** : Elle permet de répondre à trois questions capitales au cours du raisonnement épidémiologique

- ✓ QUI fait la maladie ? (PERSONNE)
- ✓ OU survient la maladie ? (LIEU)
- ✓ QUAND survient la maladie ? (TEMPS)

**Les Déterminants** : Causes et facteurs de risque ou de protection En comparant les fréquences selon les caractéristiques de distribution de la maladie on est amené à répondre à une quatrième question : Pourquoi il y a cette distribution de la maladie ?

Pour cela, on émet des hypothèses sur les facteurs possibles qui déterminent la répartition de la maladie (facteurs de risque ou de protection). Une fois l'hypothèse formulée on doit la tester.

Ainsi le processus du raisonnement épidémiologique commence par la suspicion du rôle possible joué par un facteur particulier dans la survenue ou l'existence de la maladie, ce qui conduit à la formulation d'une hypothèse. Cette hypothèse est testée par des études épidémiologiques.

La collecte et l'analyse des données au cours d'une étude épidémiologique conduit à déterminer s'il existe une association statistique entre la maladie et le facteur en question. Une fois l'association déterminée, il faut évaluer sa validité en éliminant certaines éventualités possibles.

## Les mesures de fréquences

**Ratio :** C'est le rapport des fréquences de deux classes d'une même variable où le numérateur n'est pas compris dans le dénominateur. Il s'exprime sous la forme :  $\frac{x}{y}$

**Proportion :** C'est un rapport où le numérateur est compris dans le dénominateur. Il est exprimé généralement en pourcentage :  $\frac{A}{A+B} \times 100$

**Taux :** C'est une forme particulière de proportion qui renferme la notion de TEMPS. Il exprime la VITESSE de changement d'un phénomène dans le temps.

$$\frac{\text{Nombre de cas survenus au cours d'une période donnée}}{\text{Population à risque au cours de la même période}} \times 100$$

## Les mesures de fréquence de morbidité

**LA PREVALENCE (P) :** C'est la fréquence des CAS EXISTANTS d'une maladie dans une population donnée à un MOMENT DONNE.

$$\frac{\text{Nombre de cas existant dans une population à un moment donné}}{\text{Population totale au même moment}} \times 10^a$$

La prévalence n'est pas réellement un taux, c'est une proportion.

La prévalence est un **indicateur statique** qui mesure tous les cas récents et anciens, d'une maladie. Elle n'exprime pas la vitesse de changement de la fréquence de la maladie dans le temps. Ainsi, l'expression "taux de prévalence" est un abus d'usage qui doit être évité. Selon la notion de moment prise en considération on distinguait :

**La prévalence instantanée :** C'est la proportion des cas existants dans une population donnée à un instant précis. C'est la mesure de prévalence la plus utilisée.

**La prévalence de période :** C'est la proportion des cas qui existent dans une population à n'importe quel moment d'une période de temps donnée. Ainsi, le numérateur comprend le nombre de cas existants au début de la période plus le nombre de nouveaux cas enregistrés au cours de cette période. Le dénominateur est l'effectif moyen de la population au cours de cette période. C'est une mesure qui n'est d'aucune utilité pratique.

**L'INCIDENCE** : C'est le nombre de NOUVEAUX CAS SURVENUS dans une population à risque durant un INTERVALLE DE TEMPS DONNE.

$$\frac{\text{Nombre de nouveaux cas survenus pendant une période donnée}}{\text{Nombre de personnes à risque au cours de cette période}} \times 10^a$$

Mesure la vitesse de survenue de nouveaux cas d'une maladie. Elle est **dynamique** et peut être calculée de plusieurs manières

Il y a deux mesures relatives à l'incidence :

**L'incidence cumulée ou cumulative (IC)** : C'est la PROPORTION des personnes qui deviennent malades au cours d'une PERIODE déterminée. Autrement dit, c'est la probabilité (le risque) qu'un sujet sain, exposé à une maladie, devienne malade durant un intervalle de temps donné.

**Le taux d'incidence (TI) = Densité d'incidence (DI)** : C'est la VITESSE de propagation de la maladie dans une population exposée au cours d'un intervalle de temps donné. C'est une mesure du taux instantané du développement de la maladie dans une population.

**Taux d'attaque** : C'est le rapport entre le nombre de personnes ayant contracté une maladie et le nombre de personnes qui étaient à risque pour l'avoir (exposées au risque).

## Les mesures de fréquence de mortalité

$$\text{TAUX DE LETALITE (TL)} = \frac{\text{Nombre de décès par une maladie au cours d'une période donnée}}{\text{Nombre total des malades pendant la même période}}$$

**Taux brut de mortalité (TBM)** : C'est la proportion de décès dans une population pendant une période définie.

$$\frac{\text{Nombre de décès durant une période donnée}}{\text{effectif moyen de la population pendant la même période}}$$

## Les mesures de distribution

C'est l'étude quantitative de la distribution des phénomènes de santé parmi la population selon les caractéristiques de PERSONNE, de LIEU et de TEMPS.

C'est l'étape descriptive de l'épidémiologie qui permet d'identifier les sous-groupes de la population exposés au risque de développer une maladie, en répondant aux questions suivantes :

**QUI, OU, QUAND.**

## Les mesures de risque

**Risque :** C'est la probabilité qu'un événement (phénomène de santé) survienne dans une population donnée à un moment donné. Ce sont les différentes mesures qui constituent la mesure de risque aussi bien chez les personnes exposées et non exposées dans la population étudiée. Cette mesure permet d'évaluer une éventuelle association entre un facteur de risque et la survenue d'une maladie ou un phénomène de santé.

## Investigation d'une épidémie

Comparaison entre le diagnostic clinique et épidémiologique

Le clinicien et l'épidémiologiste s'intéressent tous les deux au patient. Le clinicien pose une tentative de « Diagnostic », alors que l'épidémiologiste pose une « hypothèse » que tous les deux vont essayer de confirmer par différents moyens.

Buts

- ❖ L'étude d'un phénomène de santé
- ❖ La mesure de la relation entre une maladie et un facteur de risque.
- ❖ La prévision éventuelle des moyens de lutte contre le phénomène concerné par l'enquête.
- ❖ La prévention de la continuation de la transmission de l'agent étiologique dans l'immédiat et le futur.

## Etapes d'une investigation épidémiologique

1. 1ère étape : confirmer l'existence de l'épidémie
2. 2ème étape : établir et vérifier le diagnostic
3. 3ème étape : établir la définition des cas
4. 4ème étape : collecte des données
5. 5ème étape : décrire l'épidémie (l'épidémiologie descriptive)
6. 6ème étape : formuler des hypothèses
7. 7ème étape : tester les hypothèses
8. 8ème étape : établir les mesures de contrôle
9. 9ème étape : préparer le rapport sur l'épidémie
10. 10ème étape : continuer la surveillance épidémiologique

## La surveillance épidémiologique

La surveillance est un processus de collecte, de compilation et d'analyse des données, ainsi que leur diffusion à ceux qui ont besoin d'être informés.

**Surveillance des maladies :** « l'observation attentive et continue de leurs distributions et de leurs tendances à travers la collecte systématique, la compilation et l'analyse des données de morbidité, de mortalité et d'autres données pertinentes, ainsi que la dissémination régulière et à temps à ceux qui ont besoin de savoir » Alexander Langmuir (1963).

Surveillance en santé publique : « collecte continue et systématique, l'analyse et l'interprétation de données de santé essentielles pour la planification, la mise en place et l'évaluation des pratiques en santé publique, étroitement associée à la diffusion en temps opportun de ces données à ceux qui en ont besoin. L'étape finale du cycle de la surveillance est l'application de ces données au contrôle et à la prévention des maladies et accidents. » 21ème assemblée 1968 OMS

### Étapes de la surveillance :

En pratique, la surveillance épidémiologique est un processus, continu, systématique composé de quatre activités principales :

1. Collecte des données pertinentes
2. Regroupement et tabulation des données
3. Analyse et interprétation des données
4. Diffusion des données et résultats

### Éléments de la surveillance épidémiologique

- ❖ Déclarations des décès ;
- ❖ Déclarations des maladies ;
- ❖ Déclarations des épidémies ;
- ❖ Rapports des investigations des épisodes épidémiques ...

Une fois l'épidémie confirmée, la surveillance épidémiologique doit être intensifiée. Les objectifs du système de surveillance après l'identification de l'épidémie sont :

- ❖ De surveiller l'évolution de l'épidémie
- ❖ De fournir des indications pour organiser une riposte appropriée (prise en charge et vaccination)
- ❖ D'évaluer les activités de riposte
- ❖ Décrire un problème de santé publique pour mieux le comprendre
- ❖ Définir les priorités d'action
- ❖ Déterminer des objectifs quantifiés de prévention, de lutte ou de contrôle
- ❖ Choisir une stratégie d'action
- ❖ Evaluer les efforts accomplis dans le cadre d'un programme de santé publique
- ❖ Suggérer des pistes de recherche épidémiologique

### **Objectifs de la surveillance**

1. La détection des changements de distribution ou de tendance des maladies dans le temps et dans l'espace, afin d'entreprendre les investigations et les mesures de contrôles nécessaires ;
2. Apprécier l'ampleur d'un phénomène de santé et de suivre ses tendances selon les caractéristiques de temps de temps, de personne et de lieu=DECRIRE ;
3. Détecter les épidémies=ALERTER ;
4. Evaluer l'impact des mesures de prévention et de contrôle = EVALUER ;
5. Emettre des hypothèses ;
6. Identifier des phénomènes pour la recherche épidémiologique ;
7. Faire les projections des besoins en soins de santé.

## Types de surveillance

1. **Surveillance Passive** : Les informations sont acheminées sans sollicitation ou intervention de la part des services responsables de la surveillance.
2. **Surveillance Active** : C'est la collecte de données de façon périodique par un contact régulier avec les services concernés pour s'acquérir de la présence ou de l'absence de nouveaux cas d'une maladie particulière.
3. **Surveillance sentinelle** : C'est une surveillance spéciale qui s'effectue d'une façon limitée dans le temps et dans l'espace et qui est répétée régulièrement à la même période de l'année. Elle permet de suivre la tendance d'une maladie spécifique, dans un site (région) précis, chez des groupes particuliers de la population.

## Les critères de qualité d'un système de surveillance

1. Simplicité
2. Souplesse
3. Acceptabilité
4. Représentativité
5. Réactivité
6. Sensibilité
7. Spécificité

## La chaîne de transmission

**Les agents de transmission de germes** : Toute chaîne épidémiologique comprend

- ❖ Un élément qui circule sur la chaîne c'est l'agent pathogène
- ❖ Un élément qui permet la conservation de cet agent, c'est le réservoir de virus.
- ❖ Un agent de transmission qui permet le passage de l'agent pathogène du réservoir de virus, à un sujet sain, c'est le vecteur ou hôte intermédiaire
- ❖ Un sujet sain susceptible de contracter la maladie c'est l'hôte réceptif.

**Agents causaux :** Ce sont des microorganismes capables de produire une infection ou maladie infectieuse

**Réservoir de virus (de germe) :** On considère comme réservoir de germe l'homme, l'animal les plantes, le sol les matières organiques dans lesquels l'agent infectieux vie et se multiplie et dont il dépend avant tout pour sa survie et sa reproduction de manière à rendre possible sa transmission à un hôte réceptif

**Porteur de germe :** C'est la personne ou l'animal qui héberge l'agent infectieux spécifique d'une maladie, et on distingue :

- ❖ Le porteur de germe en période d'incubation
- ❖ Le porteur de germe en période de maladie
- ❖ Le porteur de germe en période de convalescence
- ❖ Le porteur sain de germe

**Le vecteur :** L'eau, les animaux, les produits biologiques ou toute substance ou tout objet qui sert d'intermédiaire d'infection d'un agent infectieux à partir d'un réservoir et son introduction dans un hôte réceptif par injection, inoculation ou par dépôt sur la peau ou sur la muqueuse

**L'hôte et l'hôte intermédiaire :** L'homme ou l'animal qui dont les conditions naturelles entretien ou héberge un agent infectieux. L'hôte chez lequel le parasite atteint sa maturité ou passe par son stade sexué est l'hôte primaire ou définitif, Celui chez lequel le parasite est à l'état larvaire ou asexué est dit l'hôte secondaire ou asexué

**L'hôte réceptif :** Tout homme ou animal présumé dépourvu de résistance à l'égard d'un agent pathogène particulier est prédisposé pour cette raison à contracter une maladie s'il est exposé à l'agent infectieux correspondant

## DÉFINITIONS

- ❖ **La mortalité infantile** est le nombre de décès d'enfants de moins d'un an pendant une période donnée rapporté à la population étudiée pendant la période donnée.
- ❖ **La mortalité foeto-infantile** correspond au nombre d'enfants nés sans vie et de décès d'enfants de moins d'un an.
- ❖ **La mortalité fœtale tardive (ou mortinatalité)** désigne les enfants nés sans vie.
- ❖ **La mortalité périnatale** est le nombre d'enfants morts à la naissance ainsi que le nombre de décès d'enfants au cours des sept premiers jours de la vie.
- ❖ **La mortalité néonatale** est le nombre de décès d'enfants de moins de 28 jours.
- ❖ **La mortalité néonatale précoce** est le nombre d'enfants mort avant 7 jours de vie.
- ❖ **La mortalité post-néonatale** est le nombre d'enfants mort entre 28 jours de vie et un an.
- ❖ **La natalité** est le nombre de naissances au cours d'une période donnée.
- ❖ **La fécondité** est le nombre de naissances par femme en âge d'être féconde (de 15 à 49 ans).
- ❖ **L'indice synthétique de fécondité** est la somme des taux de fécondité par âge entre 15 et 49 ans.
- ❖ **Le taux brut de mortalité** est le nombre de décès pendant une période donnée x 1000
- ❖ **Le taux de mortalité** est le nombre de décès dus à une maladie rapportée au nombre de patients atteints par cette maladie.
- ❖ **L'espérance de vie** n'est pas un indicateur de mortalité mais représente la durée de vie.